TUGAS PRAKTIKUM ARSITEKTUR ENTERPRISE DPKP MODUL 6

Nama : Raihan Isad

NIM : 20240803024

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : Ilmu Komputer

Universitas Esa Unggul 2026

Modul 6: Arsitektur Data

A. Langkah Kerja & Penyelesaian Kasus DPKP

1. Identifikasi Data dari Proses Bisnis

Berdasarkan proses bisnis DPKP (khususnya Pengelolaan Data Pangan, Pendataan Kelompok Tani, dan Penyaluran Bantuan Sapras), data yang dikelola meliputi:

- Data profil dan anggota kelompok tani
- Data usulan dan realisasi penyaluran bantuan sarana prasarana (benih, pupuk, alsintan).
- Data ketersediaan, stok, dan harga komoditas pangan (Neraca Bahan Makanan / NBM).
- Data sebaran penyakit hewan dan kesehatan ternak.

2. Entitas Data DPKP

Entitas	Deskripsi	Data Owner	Sumber Saat Ini	Klasifikasi
Kelompok Tani	Identitas kelompok, ketua, alamat, dan daftar anggota tani	Bidang Penyuluhan Pertanian	Buku Arsip & Scriptor BPP	Terbatas / Internal
Bantuan Sapras	Data usulan, hasil verifikasi lapangan, dan status penyaluran bantuan	Bidang Sarana & Prasarana	Dokumen Proposal / Excel Dinas	Internal Dinas
Stok & Harga Pangan	Data ketersediaan pangan daerah, NBM, dan fluktuasi harga pasar	Bidang Ketahanan Pangan	Laporan Pasar & Survei Manual	Publik / Terbuka
Penyakit Hewan	Data laporan kasus, wilayah sebaran, dan penanganan kesehatan ternak	Bidang Peternakan & Keswan	Laporan UPTD / Lapangan	Internal

3. Matriks CRUD

Fungsi Bisnis DPKP	Kelompok Tani	Bantuan Sapras	Stok & Harga Pangan	Penyakit Hewan
Pendataan & Penyuluhan Tani	C, U	R	R	-
Pengajuan & Penyaluran Sapras	R	C, U, D	R	-
Manajemen Stok & Harga Pangan	-	-	C, U, D	-
Monitoring Kesehatan Hewan	R	-	-	C, U, D

(Keterangan: C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete)

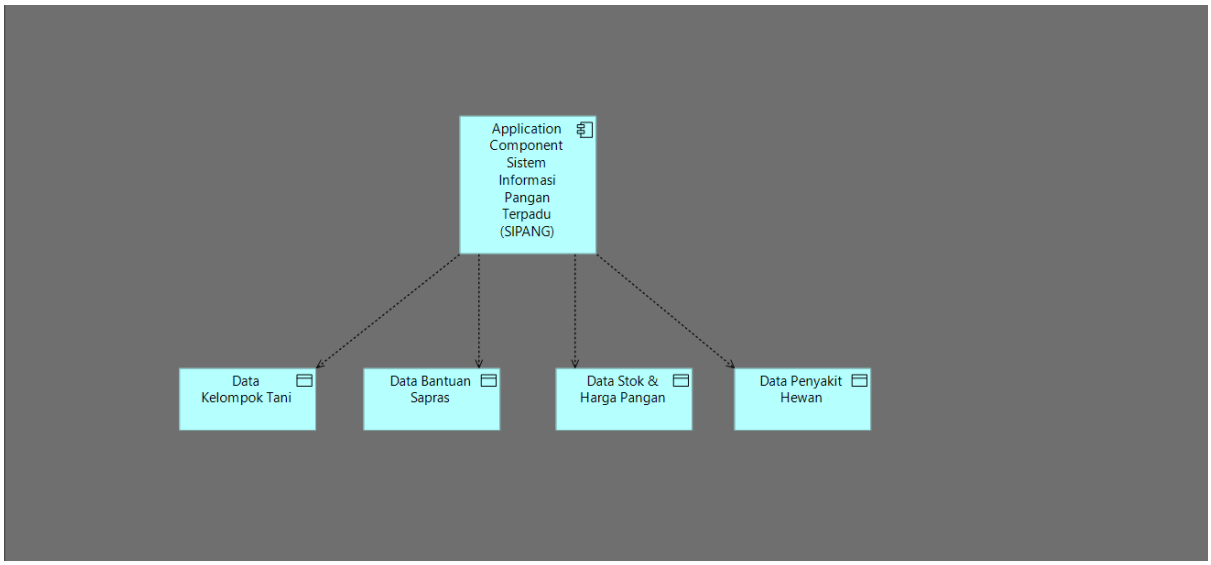
4. Model Data Konseptual (ERD) - Konsep Hubungan Entitas

Dalam perancangan konseptual via draw.io, relasi antar-entitas di DPKP digambarkan sebagai berikut:

- **Kelompok Tani** melakukan 1-ke-Banyak ($1 \rightarrow N$) pada **Bantuan Sapras** (Satu kelompok tani dapat mengajukan beberapa kali bantuan sarana/prasarana).
- **Bidang Terkait** mengelola **Stok & Harga Pangan** serta **Penyakit Hewan** secara berkala guna mendukung sistem informasi terpadu (**SIPANG**).



5. Penambahan Modul Objek pada Aplikasi Archi



Di dalam aplikasi Archi (Fase C-1 Data Architecture)

- Tambahkan Business Object dan Data Object (misal: Data Kelompok Tani, Data Bantuan Sapras, Data Neraca Pangan).
- Hubungkan komponen aplikasi (Sistem Informasi Pangan Terpadu / SIPANG) ke Data Object tersebut menggunakan relasi Access (Read/Write) sesuai dengan standar pemodelan ArchiMate.

B. Tugas dan Analisis Kualitas Data (Data Quality & Duplication Analysis)

Berdasarkan kondisi eksisting DPKP Kabupaten Tangerang, ditemukan tiga masalah utama kualitas dan duplikasi data beserta usulan perbaikannya:

1. Duplikasi Data Kelompok Tani Antar-Bidang

- Masalah: Bidang Penyuluhan dan Bidang Sarpras sering mendata kelompok tani secara terpisah menggunakan format Excel masing-masing, menyebabkan inkonsistensi jumlah anggota.
- Usulan Perbaikan: Menerapkan Master Data Management (MDM) untuk entitas Kelompok Tani sehingga hanya ada satu sumber data tunggal yang diakses bersama.

2. Keterlambatan Pembaruan Data Lapangan (Lagging Data)

- Masalah: Data harga pasar dan stok pangan dari UPTD/BPP terlambat masuk ke dinas pusat karena masih dicatat manual di atas kertas sebelum direkap.
- Usulan Perbaikan: Integrasi aplikasi Cyber Extension dan portal web SIPANG agar pelaporan dari tingkat BPP/UPTD dapat langsung di-update secara real-time.

3. Ketiadaan Kamus Data (Data Dictionary) yang Terstandar

- Masalah: Format penamaan variabel data komoditas pangan berbeda-beda antar-seksi, memicu kesalahan saat digabungkan ke dalam Neraca Bahan Makanan (NBM).
- Usulan Perbaikan: Penyusunan standar kamus data daerah oleh Sekretariat dan penunjukan Data Steward di setiap bidang.

C. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa Manfaat Menetapkan Data Owner dan Data Steward?

- Kejelasan Tanggung Jawab Akuntabilitas: Mengetahui secara pasti siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap keabsahan, akurasi, dan keamanan suatu kelompok data (misalnya Bidang Ketahanan Pangan sebagai pemilik data stok pangan).
- Menghindari Konflik & Inkonsistensi: Mencegah klaim data ganda antar-bidang karena aturan pengelolaan dan hak akses pembaruan (update) sudah dikontrol secara jelas melalui tata kelola data (Data Governance).

2. Apa yang Dimaksud Master Data dan Mengapa Penting untuk Integrasi Sistem?

- Definisi: Master data adalah data inti, krusial, dan bersifat referensial yang paling dibutuhkan oleh berbagai proses bisnis dalam suatu organisasi (contohnya: data referensi Kelompok Tani, Komoditas Pangan, dan Wilayah Administratif).
- Urgensi untuk Integrasi: Tanpa master data yang terpusat, setiap sistem atau aplikasi akan membuat versinya sendiri-sendiri (siloed data), yang berakibat pada kekacauan informasi, duplikasi, dan kegagalan integrasi antar-aplikasi di lingkungan DPKP.